

Roll No

AU/ME-604 (C) (GS)

B.Tech., VI Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Renewable Energy Technology

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Explain the Principle of Photovoltaic Conversion of Solar Energy with Suitable Diagram.

उपयुक्त आरेख के साथ सौर ऊर्जा के फोटोवोल्टिक रूपांतरण के सिद्धांत की व्याख्या करें।

2. a) Explain the Application of Solar Cells in PV Generation System.

PV जेनरेशन सिस्टम में सौर सेलों के अनुप्रयोग की व्याख्या करें।

b) Describe the Energy Estimation of Wind Regimes.

पवन व्यवस्थाओं के ऊर्जा अनुमान का वर्णन करें।

3. a) Derive the expression for Power developed due to wind.

पवन के कारण उत्पन्न शक्ति के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करें।

b) Explain the Solar Water Heater with Suitable Example.

उपयुक्त उदाहरण सहित सोलर वॉटर हीटर की व्याख्या करें।

4. a) Describe the Various Types of Production of Biomass Energy.

बायोमास ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के उत्पादन का वर्णन करें।

b) Describe the various types of Digesters in Biomass.

बायोमास में विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टर का वर्णन कीजिए।

5. a) What do you Understand by Speed and Voltage Regulation in Hydropower Plant?

जलविद्युत संयंत्र में गति और वोल्टेज विनियमन से आप क्या समझते हैं?

b) Define the Various Types of Turbines and Explain Any One with Suitable Diagram.

विभिन्न प्रकार के टर्बाइनों को परिभाषित करें और उपयुक्त आरेख के साथ किसी एक को समझाइए।

6. a) Describe the Generation Process of Electricity through Geothermal Energy Resources.

भूतापीय ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से विद्युत उत्पादन प्रक्रिया का वर्णन करें।

b) What is the Principle of Thermodynamics in Geothermal Energy?

भूतापीय ऊर्जा में ऊष्मागतिकी का सिद्धांत क्या है?

7. a) Explain the Photosynthesis C3 & C4 Plant Production.
प्रकाश संश्लेषण C3 एवं C4 पादप उत्पादन को समझाइये।
b) Describe the Various Types of Tariffs in Electricity.
बिजली में विभिन्न प्रकार के टैरिफ का वर्णन करें।
8. Write the short notes on the following.
- i) Solar Collector
 - ii) Different types of Power Generation from Gasification
 - iii) Tidal Energy Conversion
- निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।
- i) सौर संग्राहक
 - ii) गैसीकरण से विद्युत उत्पादन के विभिन्न प्रकार
 - iii) ज्वारीय ऊर्जा रूपांतरण
